

Практичне заняття 16.

Плоскі та планарні графи. Теорема Ейлера. Максимальний плоский граф. Триангуляція. Критерії планарності. Теорема Куратовського.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу (ООЛМ).

2. Розв'язання задач (РЗ): РЗ [4.8] 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12(а,г), 13(а), 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26.

ЗСР. ОЛМ. РЗ [4.7] 1, 6, 9, 11, 12(б,в), 13(б), 14, 18, 20, 22, 27, 28, 29.

4.8. Задачі і вправи

1. Довести, що будь-який підграф планарного графа планарний.

2. Показати, що всі графи, зображені на рис.4.7, планарні.

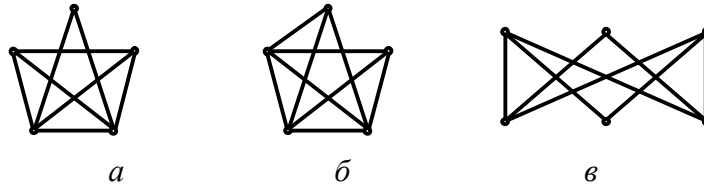


Рис.4.7

3. Чи існує непланарний граф із чотирма вершинами?

4. Скільком граням може належати вершина степеня k плоского графа?

5. Довести, що будь-яке дерево є планарним графом. Скільки граней має дерево?

6. Чому дорівнює степінь єдиної грані дерева з n вершинами?

7. Довести, що для довільного плоского графа $G = (V, E)$ виконується $\sum_{r \in P} \Delta_r = 2|E|$.

8. Довести, що для будь-якого зв'язного плоского графа $G = (V, E)$ виконується рівність $|V| - |E| + |P| = 2$ (**теорема Ейлера**).

9. Довести, що кількість внутрішніх граней довільного плоского графа G дорівнює цикломатичному числу $\nu(G)$ графа G .

10. Довести, що для зв'язного планарного графа G з n вершинами ($n \geq 3$) і m ребрами виконується нерівність $m \leq 3n - 6$.

11. Знайти зв'язний плоский граф із n вершинами і m ребрами, для якого $m > 3n - 6$.

12. Визначити, чи існує планарний граф, що має:

(а) 7 вершин і 16 ребер; (в) 7 вершин і 15 ребер;

(б) 8 вершин і 18 ребер; (г) 8 вершин і 19 ребер.

13. Визначити, чи існує плоский граф, що має:

(а) 6 вершин і 9 граней; (в) 7 вершин і 8 граней;

(б) 8 вершин і 9 граней; (г) 7 вершин і 7 граней.

14. Яку найбільшу кількість граней може мати плоский граф із п'ятьма вершинами? Побудувати цей граф.

15. Чи існує плоский граф із шістьма вершинами, що має дев'ять граней?

16. Довести, що повний граф із п'ятьма вершинами K_5 не є планарним.

17. Довести, що повний двочастковий граф $K_{3,3}$ не є планарним.

18. Побудувати планарний граф із вісьмома вершинами, доповнення якого є планарним графом.

19. Довести, що в зв'язному плоскому графі з n вершинами і m ребрами, степені всіх граней якого дорівнюють k , виконується рівність $m(k - 2) = k(n - 2)$.

20. Довести, що коли у зв'язному плоскому графі з n вершинами і m ребрами довжини всіх простих циклів не менше k , тоді виконується нерівність $m(k - 2) \leq k(n - 2)$.

21. Довести, що для зв'язного плоского графа з n вершинами ($n \geq 3$) і m ребрами, який не містить трикутників, виконується $m \leq 2n - 4$.

22. Довести, що графи G та $\bar{G}$ не можуть бути одночасно планарними, якщо кількість вершин у них не менше 11.

23. Довести, що у будь-якому планарному графі є принаймні одна вершина, степінь якої не перевищує 5.

24. Довести, що у будь-якому планарному графі є або вершина степеня менше 3, або грань степеня менше 6.
25. Довести, що граф є максимальним плоским графом тоді й тільки тоді, коли він є триангуляцією.
26. Довести, що будь-яка триангуляція з n вершинами ($n \geq 3$) містить $3n - 6$ ребер і має $2n - 4$ граней.
27. Довести, що існує тільки одна триангуляція з чотирма вершинами.
28. Довести, що існує тільки одна триангуляція з п'ятьма вершинами.
29. Побудувати дві неізоморфні триангуляції з шістьма вершинами.